

OBSERVATOIRE FRANCO-ALLEMAND DE L'INDUSTRIE
FRANCO-GERMAN INDUSTRY OBSERVATORY
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INDUSTRIEOBSERVATORIUM

Rapport Annuel / Annual Report / Jahresbericht

Transformation Industrielle en Europe
Industrial Transformation in Europe
Industrielle Transformation in Europa

2025 Edition | Édition 2025 | Ausgabe 2025

Avec le soutien de / Supported by / Unterstützt von:

Ministère de l'Économie | BMWK | BPI France | KfW | Business France | GTAI

Siemens Energy France: Energiewende im Herzen der Alpen

Sektion verfasst auf Französisch | Section rédigée en français | Body written in French

Siemens Energy France, filiale du groupe allemand Siemens Energy AG (Municipal), est répartie sur plusieurs sites en France, dont le principal se situe à Grenoble (Isère) grenoblois, héritier de la tradition Alstom Power (racheté par GE puis cédé à Siemens), la conception et la fabrication de turbines à gaz de grande puissance (gamme SG cycle combiné), ainsi que dans les solutions de décarbonation pour le secteur énergétique.

Schlüsselzahlen / Chiffres clés

Mitarbeiter / Effectif: ~3 000
Standort / Site: Grenoble
Umsatz / CA: n.c. (filiale)
Produkte / Produits: Gasturbinen
Gründung / Fondé: 2020 (transfer)
Mutterkonzern: Siemens Energy AG
Börse: XETRA (ENR)

Dans le cadre de la transition énergétique européenne (European Green Deal, objectif de neutralité carbone 2050), Siemens Energy France joue un rôle stratégique dans le développement de technologies clés : turbines à gaz capables de fonctionner avec un mélange hydrogène jusqu'à 75% (programme « H2-Ready », certification prévue 2027), solutions de capture de carbone post-combustion (partenariat avec Aker Carbon Capture), et digitalisation de la maintenance prédictive via la plateforme Siemens Xcelerator. Le carnet de commandes pour les activités françaises a augmenté de 22% en 2025, porté

par les contrats de modernisation du parc thermique français et les projets

export vers l'Afrique du Nord.

1. Siemens Energy AG reported global revenue of €31.1B (FY2024). France operations are not separately disclosed.

2. The SG+8000H turbine series achieves >63% efficiency in combined cycle configuration, per Siemens Energy technical documentation.

3. Hydrogen co-firing capabilities verified at 30% vol. concentration as of Q3 2025. 75% target contingent on burner redesign program.

4. Source: Observatoire analysis based on Siemens Energy AG Annual Report 2024, p.147-152, and interviews with local management (Oct 2025).

Zusammenfassung der Redaktion:

Siemens Energy France positioniert sich als Schlüsselakteur der europäischen Energiewende. Mit dem Standort Grenoble als Kompetenzzentrum für Gasturbinentechnologie und einem wachsenden Auftragsbestand im Bereich Wasserstoff-fähiger Turbinen trägt das Unternehmen wesentlich zur Dekarbonisierung des französischen und europäischen Energiesektors bei.

ArcelorMittal : L'acier décarboné et l'Industrie 4.0

Section rédigée en anglais | Sektion auf Englisch verfasst | Body written in English

ArcelorMittal, the world's second-largest steel producer by volume, maintains a significant industrial presence in France through its subsidiary ArcelorMittal France. The company's French operations are anchored by two major integrated steelmaking sites: Dunkirk (Nord, Hauts-de-France)—one of Europe's largest blast furnace complexes with annual capacity of 6.5 million tonnes—and Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur), specializing in flat carbon steel products for automotive and packaging applications. Globally, ArcelorMittal employs approximately 155,000 people across 60 countries, with consolidated revenue of €68.3 billion

The company's decarbonization strategy in France centers on two groundbreaking hydrogen-based Direct Reduced Iron (DRI) projects: the "Smart Carbon" initiative at Dunkirk (€1.7B investment, supported by €850M in French state aid and EU Innovation Fund grants) and the Fos-sur-Mer DRI-EAF conversion project (€1.1B). Together, these projects aim to reduce CO₂ emissions from French steelmaking by 8 million tonnes per year by 2030—equivalent to approximately 20% of France's total industrial emissions. The Dunkirk project will replace two of three existing blast furnaces with a 2.5 Mtpa DRI shaft furnace (Midrex technology, licensed from Kobe Steel) fed

Industry 4.0 Implementation at ArcelorMittal France

ArcelorMittal's French sites have deployed an extensive Industry 4.0 technology stack: predictive maintenance (Siemens MindSphere + custom ML models, covering 2,400 critical assets), digital twin of blast furnace operations (developed with Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE), computer vision quality inspection (98.2% defect detection rate on hot-rolled coil surface), and an integrated MES/ERP backbone (SAP S/4HANA + AVEVA MES). Total Industry 4.0 investment in France: €180M over 2022–2026.

The talent implications are significant: ArcelorMittal France is recruiting 1,200 new engineers and technicians over 2024–2027 to support the technology transition, with particular demand for data scientists (40 positions), hydrogen process engineers (25), environmental engineers (35), and automation/robotics specialists (60). The company has established partnerships with École des Mines de Douai, ENSAM, and Université de Lille for dedicated training programs. Average employee age at French sites has decreased from 47.2 to 43.8 years over the past three years, reflecting an accelerated generational renewal driven by the decarbonization roadmap.

Fußnoten / Notes de bas de page:

- 1. ArcelorMittal S.A. Geschäftsbericht 2024: Gesamtumsatz €68,3 Mrd., Rohstahlproduktion 58,1 Mio. t, 155.000 Beschäftigte weltweit.
- 2. Investitionssumme „Smart Carbon“ Dunkerque: €1,7 Mrd., davon €850 Mio. staatliche Beihilfen (Frankreich + EU Innovation Fund).
- 3. CO₂-Reduktionsziel: 8 Mio. t/Jahr bis 2030 (Quelle: ArcelorMittal Climate Action Report 2025, S. 34).
- 4. Industrie-4.0-Investitionen Frankreich: €180 Mio. über Zeitraum 2022–2026 (Quelle: Interview Werksdirektor Dunkerque, Nov. 2025).

Encadré : Chiffres clés ArcelorMittal

CA mondial: €68,3 Mrd
Effectif: 155 000
Production acier: 58,1 Mt
Sites France: Dunkerque, Fos
Invest. décarb.: €2,8 Mrd
Réduction CO₂: -8 Mt/an (2030)

Bosch France: Automotive Innovation & IoT Ecosystem

Section rédigée en français | Sektion auf Französisch verfasst | Body written in French

Robert Bosch France SAS, filiale du groupe allemand Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Bade-Wurtemberg), constitue l'un des plus importants employeurs industriels étrangers en France avec environ 5 500 collaborateurs répartis sur 10 sites à travers le territoire. Les principaux établissements comprennent le centre de R&D de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes, 800 ingénieurs, spécialisé en logiciel embarqué automobile et AUTOSAR), l'usine de Rodez (Aveyron, 1 200 salariés, production de bougies d'allumage et injecteurs diesel/essence), le site de Mondeville (Calvados, 750 salariés, systèmes électroniques pour l'automobile), et le centre logistique de Drancy (Seine-Saint-Denis).

Bosch France génère un chiffre d'affaires estimé à environ 1,8 milliard d'euros (le groupe ne publie pas de comptes séparés pour la France). Les activités se répartissent en quatre divisions : Mobility Solutions (65% du CA France, systèmes de freinage, injection, ADAS, logiciel embarqué), Industrial Technology (15%, automatisation industrielle, Industry 4.0), Consumer Goods (12%, électroménager sous marque Bosch et Siemens Home Appliances), Energy & Building Technology (8%, pompes à chaleur, systèmes de sécurité). Le site de Sophia Antipolis est particulièrement stratégique pour le développement des logiciels AUTOSAR et des plateformes de véhicules connectés.

Editor's Note (EN):

Bosch France's 5,500 employees across 10 sites represent a critical node in the Robert Bosch GmbH global network. The Sophia Antipolis R&D center's work on AUTOSAR Adaptive and connected vehicle platforms positions France as a key contributor to Bosch's software-defined vehicle strategy. With the automotive industry's shift toward SDV architectures, the French operations' expertise in middleware, V2X communication, and cybersecurity creates significant strategic value within the broader Bosch ecosystem.

Zusammenfassung (DE):

Bosch Frankreich beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter an 10 Standorten und ist ein wichtiger Akteur im Bereich Automobilelektronik, IoT und vernetzte Fahrzeuge. Der Standort Sophia Antipolis mit 800 Ingenieuren ist eines der führenden AUTOSAR-Entwicklungszentren des Konzerns. Die französischen Aktivitäten tragen maßgeblich zur Strategie der softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) bei und unterstützen die Dekarbonisierung des Transportsektors durch Entwicklungen in den Bereichen Elektromobilität, Wasserstoff-Brennstoffzellen und intelligente Verkehrssysteme.

AUTOSAR & Connected Vehicles

Le centre de Sophia Antipolis est un contributeur majeur au standard AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture), notamment pour les plateformes AUTOSAR Adaptive dédiées aux véhicules définis par logiciel (SDV). Les équipes françaises contribuent aux couches middleware, communication V2X (Vehicle-to-Everything) et cybersecurity. Bosch France est également impliqué dans le programme européen GAIA-X pour l'infrastructure de données des véhicules connectés.

1. (FR) Source : estimations de l'Observatoire sur la base des comptes sociaux Robert Bosch France SAS déposés au greffe.
2. (EN) AUTOSAR Adaptive Platform specification v22-11. Bosch is a premium member of the AUTOSAR consortium since founding in 2003.
3. (DE) Quelle: Robert Bosch GmbH Geschäftsbericht 2024, S. 89–94. Weltweiter Konzernumsatz: €91,6 Mrd., 428.000 Beschäftigte.
4. (FR) Le programme GAIA-X vise à créer une infrastructure européenne souveraine de données. Bosch co-préside le comité mobilité.

Analyse Transversale des Trois Entreprises

Cross-cutting Analysis | Querübergreifende Analyse

Vergleichstabelle / Tableau comparatif

Unternehmen	Standort(e)	Beschäftigte	Umsatz	Schwerpunkt
Siemens Energy France	Grenoble (Isère)	~3 000	n.d. (filiale)	Gas turbines, energy transition, H2-Ready
ArcelorMittal France	Dunkerque, Fos-sur-Mer	155 000 (mondial)	€68.3B (global)	Steel, décarbonation, DRI hydrogen, Industry 4.0
Bosch France	10 sites (Sophia Antipolis principal R&D)	5 500	~€1.8B (estimé)	AUTOSAR, connected vehicles, IoT, SDV

Les trois entreprises étudiées illustrent des facettes complémentaires de la transformation industrielle en France. Siemens Energy France (énergie, Grenoble) incarne la transition énergétique avec ses turbines compatibles hydrogène. ArcelorMittal (sidérurgie, Dunkerque/Fos, 155 000 salariés mondiaux, €68,3 Mrd CA) représente le défi de la décarbonation de l'industrie lourde. Bosch France (automobile/IoT, 5 500 salariés, 10 sites) symbolise la convergence entre mobilité, logiciel et connectivité.

All three companies share common themes: the centrality of hydrogen in their decarbonization strategies, the critical importance of software and data in traditional industrial sectors, and the challenge of recruiting and retaining specialized engineering talent in a competitive French labor market. Together, they employ over 160,000 people in France and represent strategic assets for European industrial sovereignty.

Schlussfolgerung:

Die drei untersuchten Unternehmen verdeutlichen die Komplexität und Vielfalt der industriellen Transformation in Frankreich. Ob im Bereich Energie (Siemens Energy, Grenoble, 3.000 Mitarbeiter), Stahl (ArcelorMittal, Dunkerque/Fos, 155.000 Mitarbeiter weltweit, €68,3 Mrd. Umsatz) oder Automobiltechnologie (Bosch France, 5.500 Mitarbeiter, 10 Standorte) — die Herausforderungen der Dekarbonisierung, Digitalisierung und des Fachkräftemangels erfordern massive Investitionen und eine enge deutsch-französische industrielle Zusammenarbeit.